Sprawozdanie z pierwszej połowy projektu Przedmiotu "Wizualizacja Danych"

Zespół 4 - Jan Domański, Maciej Kurzydłowski, Jan Machowski

sem. 26L

Spis treści

1 Standarized price-to-income ratio **2**
1.1 Źródło danych . . . 2
1.2 Opis zbioru i istotnych pojęć . . . 2
1.3 Wizualizacje zbioru . . . 2
1.3.1 Statystyka opisowa Price-to-Income . . . 2
1.3.2 Indeks Price-to-Income względem kraju . . . 3
1.3.3 Price-to-Income w 2024 względem średniej długoterminowej . . . 3
1.3.4 Zmiana Price-to-Income między 2000 a 2024 . . . 4
1.3.5 Zmiana Price-to-Income między minimum a maksimum . . . 4
1.3.6 Statystyki opisowe Rate of Change . . . 5
1.3.7 Indeks Rate of Change względm kraju . . . 5
1.3.8 Heatmap wartości Rate of Change . . . 6
1.3.9 Wyrkesy dla Polski . . . 6
1.4 Wnioski . . . 7

2 Noclegi i miejsca do spania dla turystów w Europie **8**
2.1 Źródło danych . . . 8
2.2 Opis zbioru i istotnych pojęć . . . 8
2.3 Wizualizacje zbioru . . . 8
2.3.1 Kraje z największą liczbą placówek noclegowych . . . 8
2.3.2 Kraje z największą liczbą miejsc do spania . . . 9
2.3.3 Średnia liczba miejsc do spania na placówkę turystyczną . . . 9
2.3.4 Zmienność liczby placówek noclegowych na przestrzeni lat . . . 10
2.3.5 Indeks wzrostu liczby placówek turystycznych na przestrzeni lat . . . 11
2.3.6 Liczba placówek turystycznych w wybranych krajach, z podziałem na stopień urbanizacji . . . 11
2.3.7 Liczba placówek turystycznych w wybranych krajach, z podziałem na dostęp do morza . . . 12
2.3.8 Liczba placówek turystycznych i miejsc do spania w Polsce, z podziałem na województwa . . . 12
2.3.9 Liczba placówek turystycznych i miejsc do spania w Polsce, z podziałem na stopień urbanizacji oraz dostęp do morza . . . 13
2.3.10 Dodatkowe wizualizacje dla Polski . . . 14
2.4 Wnioski . . . 14

3 Nie-dominujące wyznania religijne w Polsce **15**
3.1 Źródło danych . . . 15
3.2 Opis zbioru i istotnych pojęć . . . 15
3.3 Wizualizacje zbioru . . . 15
3.4 Wnioski . . . 15

1 Standarized price-to-income ratio

1.1 Źródło danych

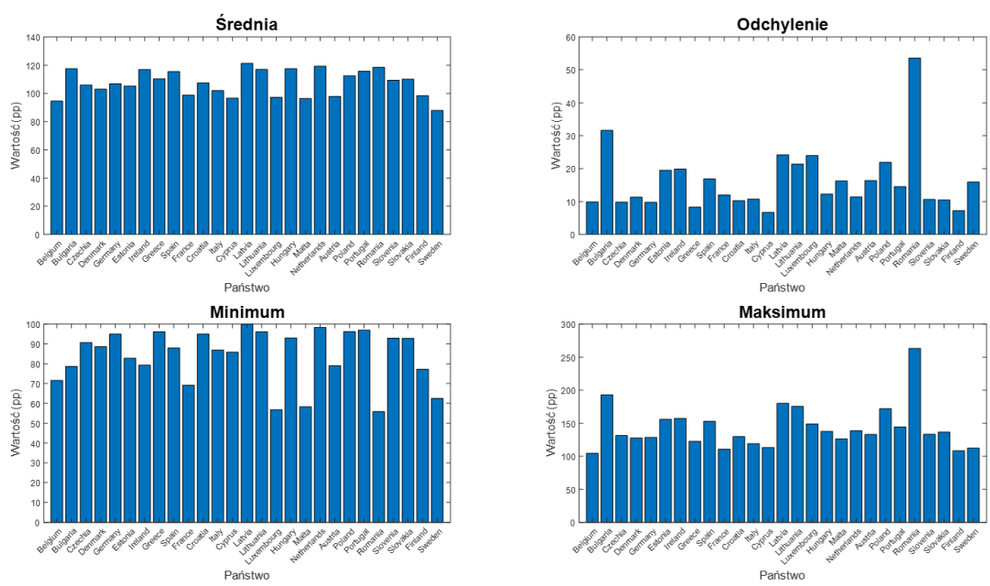
Eurostat tipsho60 - Standarized price-to-income ratio - annual data
`https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tipsho60/default/table?lang=en`

1.2 Opis zbioru i istotnych pojęć

- Zbiór przedstawia uśrednione wartości PTI dla poszczególnych krajów;
- Dane zostały zebrane na przestrzeni lat 2000 - 2024;
- Dane pochodzą z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej;
- **AGDI** - Average Gross Domestic Income - skorygowany dochód do dyspozycji brutto gospodarstwa domowego;
- **PTI** - Price-to-income, ustandaryzowany stosunek średniej ceny mieszkania do AGDI gospodarstwa domowego;
- **RoC** - Rate of Change, współczynnik zmiany wartości PTI wzgledem poprzedniego roku (w roku 2000 wartości NaN);
- **Większość danych z okresu 2000 - 2004 są estymatami** - należy brać te dane na poprawkę;
- Zwiększenie / zmniejszenie indeksu PTI nie oznacza jednoznacznie zwiększenia / zmniejszenia ceny mieszkania - oznacza że **stosunek mieszkania wzgledem zarobku się zmienił**;
- Indeks PTI dla kraju można interpretować jako **średnią, względną wartość domu w danym kraju**.

1.3 Wizualizacje zbioru

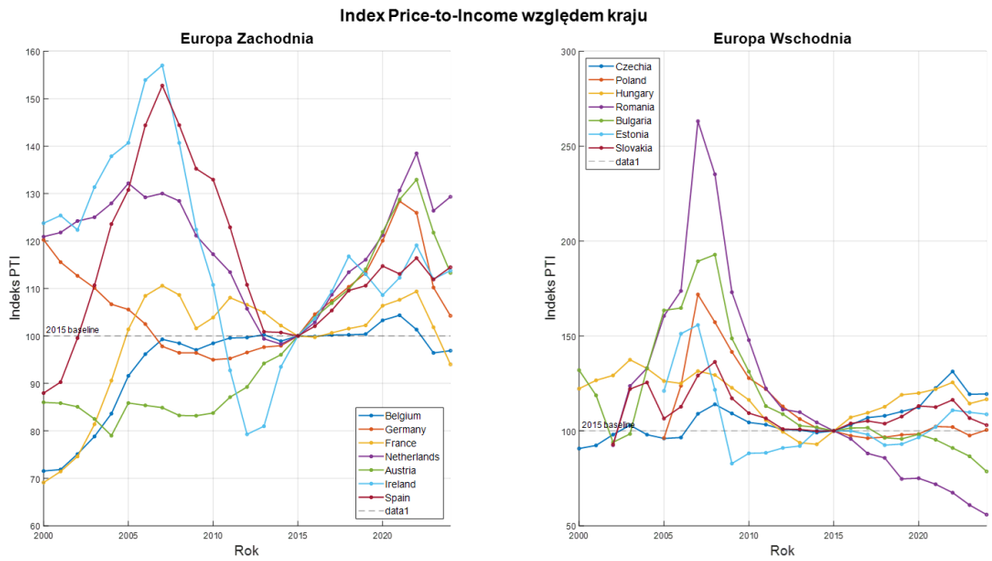
1.3.1 Statystyka opisowa Price-to-Income



Rysunek 1: Statystyka opisowa danych PTI względem kraju.

Wykres przedstawia podstawowe statystyki opisowe wartości PTI względem średniej długoterminowej dla zbioru krajów. Średnia na przestrzeni lat prezentuje się równomiernie, wszystkie kraje znajdują się w zakresie 90% - 120% PTI. Widać jednak, że odchylenie jednego z państw - Rumunii - dominuje nad pozostałymi. Sugeruje to, że dane dla tego kraju będą bardzo zmienne, co również widać po wartościach miniumalnej i maksymalnej Rumunii.

1.3.2 Indeks Price-to-Income względem kraju

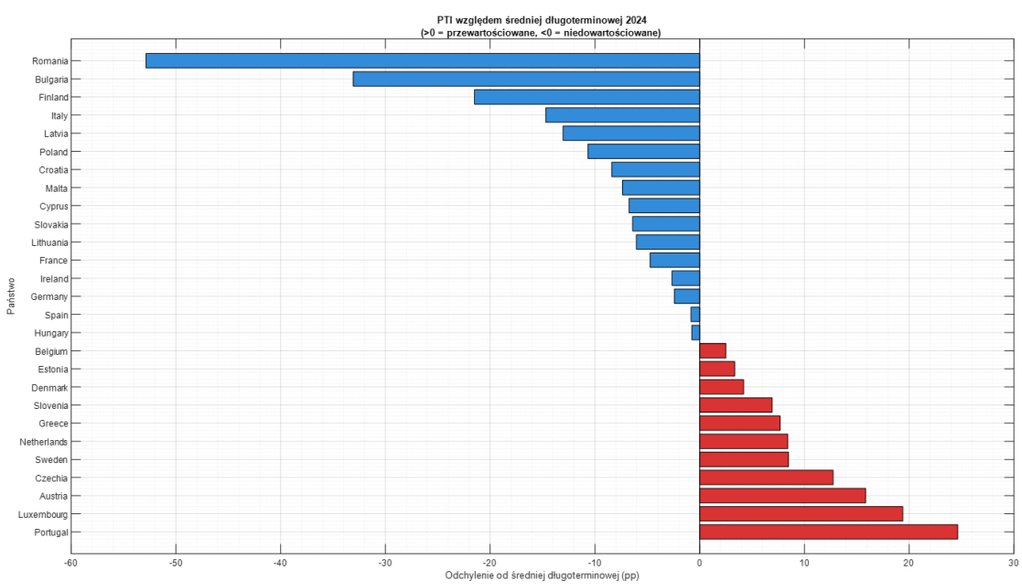


Rysunek 2: Wartość indeksu PTI względem kraju na przestrzeni lat względem roku 2015.

Jak wspomniano w opisie, dane przedstawione na wykresie są PTI wzgledem roku 2015 w poszczególnym kraju - stąd kumulacja linii w tym punkcie. Dla klarowności, dane podzielono na Europę Wschodnią i Europę Zachodnią. Najbardziej zmienna jest faktycznie Rumunia, uzyskująca szczyt w 2007 roku powyżej 250% PTI, i stopniowo spadająca od tego momentu.

Na wykresie widać tendencję spadkową indeksów PTI wszystkich krajów na przestrzeni lat 2007 - 2015. Jest to w znacznym stopniu spowodowane kryzysem na rynku mieszkaniowym z 2008 roku, zapoczątkowanym w Stanach Zjednoczonych. Jak widać, kryzys nie udeżył krajów Europy tak mocno, jak Stany Zjednoczone, ale wpływ globalnej gospodarki pod koniec lat 10 XXI wieku jest nie do podważenia.

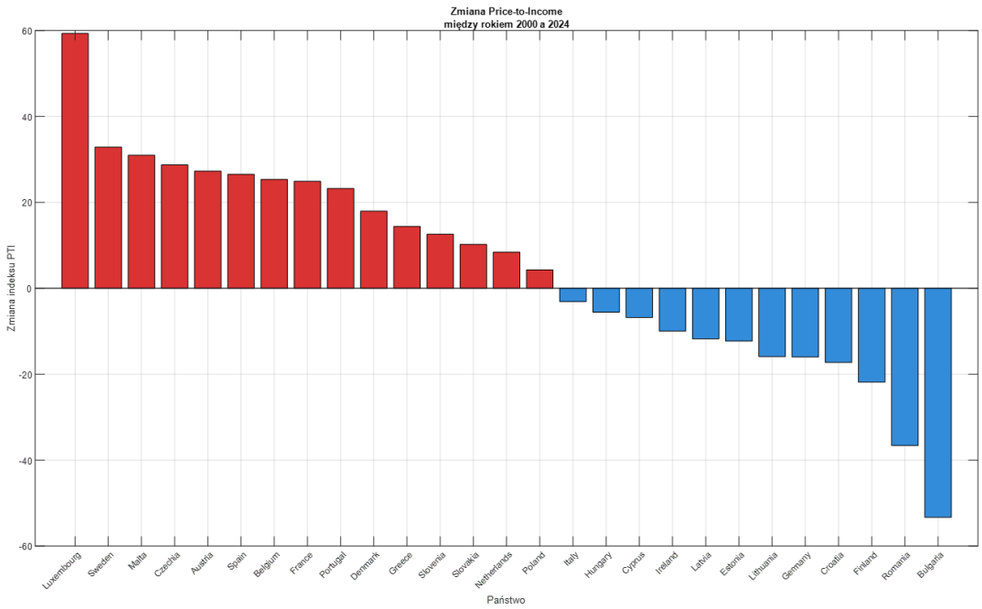
1.3.3 Price-to-Income w 2024 względem średniej długoterminowej



Rysunek 3: Indeks PTI krajów w 2024 roku względem średniej długoterminowej.

Wyrkes ten w intuicyjny sposób przedstawia różnicę najnowszej wartości indeksu PTI krajów Europejskich względem średniej długoterminowej. Jak widać, najbardziej wartościowe domy Europejskie można znaleźć w Portugalii, Luksemburgu i Austrii. Warto zauważyć, że podział na Europę Wschodnią oraz Zachodnią nie determinuje tego czy mieszkania są średnio bardziej wartościowe niż w przeciwnej połowie podziału - zarówno w krajach "powyżej 0"oraz "poniżej 0"występują kraje wschodnie i zachodnie.

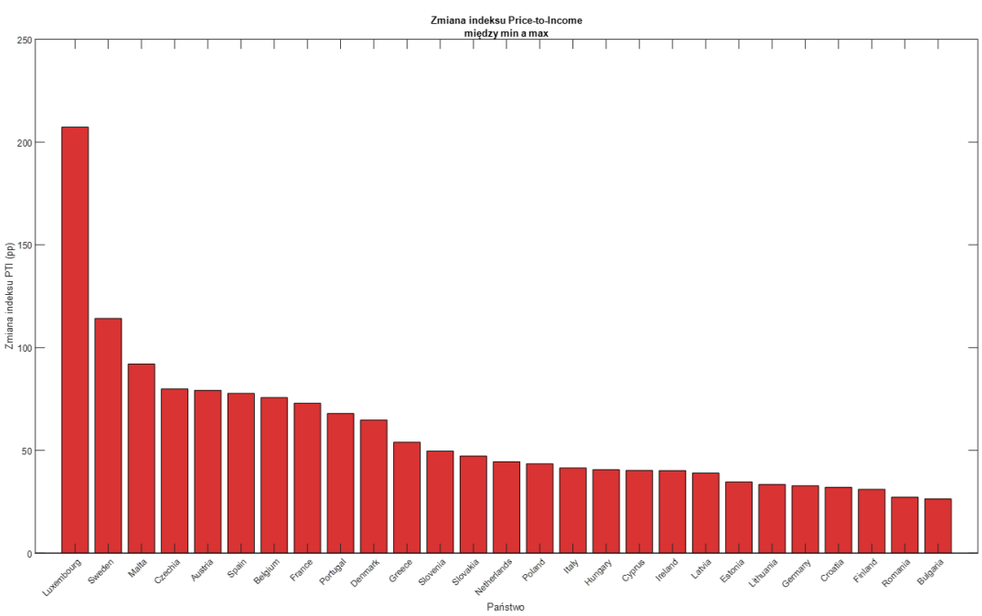
1.3.4 Zmiana Price-to-Income między 2000 a 2024



Rysunek 4: Zmiana indeksu PTI krajów między 2000 a 2024 rokiem.

Dzięki powyższej wizualizacji jesteśmy w stanie klarownie określić, czy od roku 2000 (lub pierwszego dostępnego w zbiorze) do roku 2024 (lub ostatniego) średnia wartość mieszkania wzrosła, czy zmalała. Podobnie jak w przypadku poprzedniego wykresu, widzimy podział względnie równy, gdzie najbardziej odstającymi krajami są Luksemburg (na plus - wartość wzrosła) oraz Bułgaria (na minus - wartość zmalała).

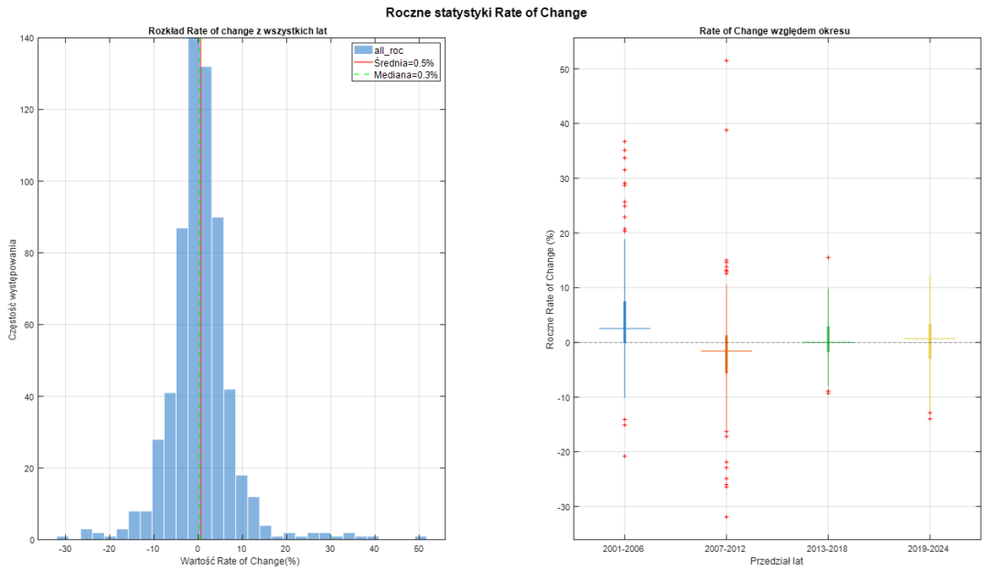
1.3.5 Zmiana Price-to-Income między minimum a maksimum



Rysunek 5: Zmiana indeksu PTI krajów między najmniejszą a największą dostępną wartością.

Na tym wykresie również dominuje Luksemburg, dwukrotnie przewyżając następny w kolejności kraj - Szwecję. Oczywiście nie oznacza to że Luksemburg ma średnio najbardziej wartościowe mieszkania, tylko że odczuł największą całkowitą różnicę wartości od 2000 do 2024 roku.

1.3.6 Statystyki opisowe Rate of Change

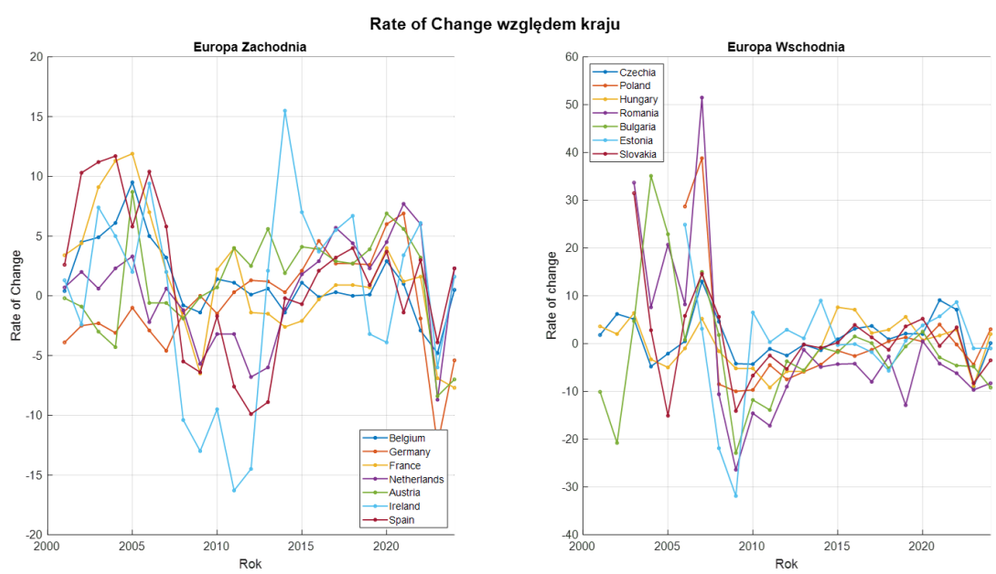


Rysunek 6: Statystyki opisowe wartości indeksu RoC.

RoC jest indeksem, który wskazuje zmianę PTI względem poprzedniego roku. Niedziwnym jest więc, że większość wartości RoC mieści się w przedziale od -10 pp. do +10 pp. - aż 90% wszystkich zmian zamyka się w tym przedziale. Jak wynika ze średniej i mediany, statystycznie jest nieznacznie więcej dodatnich RoC niż ujemnych - średnia RoC wynosi 0.5pp. a mediana 0.3pp.

Analizujący wykres po prawej stronie, nie trudno zauważyć że w każdym przedziale poza 2007-2012 doświadczono nieujemnych średnich wartości RoC. Oczywiście, większa ujemność wartości z lat 2007-2012 spowodowana jest wyżej wspomnianym kryzysem mieszkanowym.

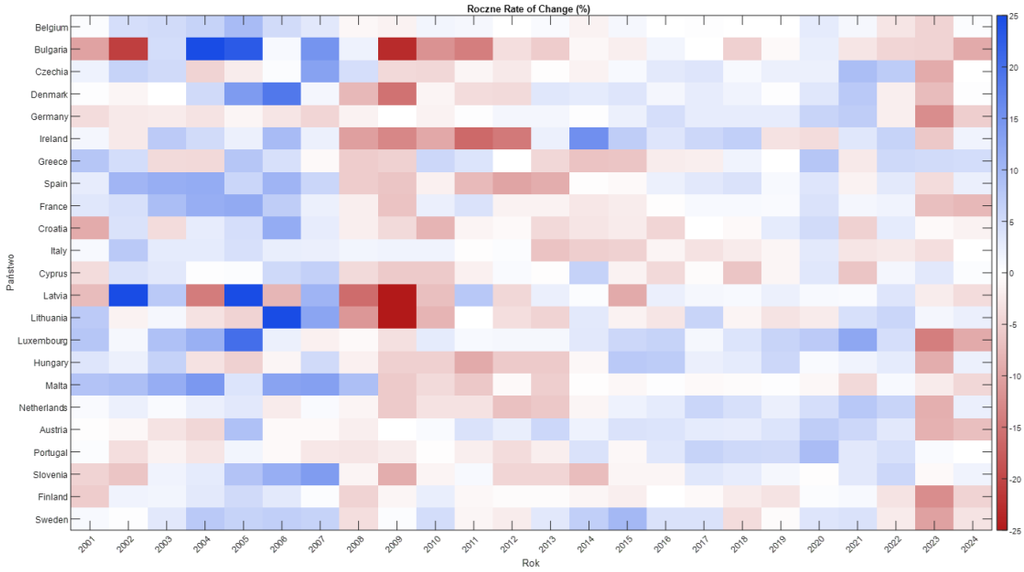
1.3.7 Indeks Rate of Change względm kraju



Rysunek 7: Wartość indeksu RoC względem kraju na przestrzeni lat.

Analizując wykres pokazujący RoC z podziałem na Europę Wschodnią i Zachodnią jesteśmy w stanie stwierdzić, że RoC jest wartością bardziej chaotyczną niż PTI. Natomiast, analogicznie do poprzedniego wykresu, Rumunia przoduje wartościami maksymalnymi RoC a, o dziwo, w roku szczytowym dorównuje jej Polska.

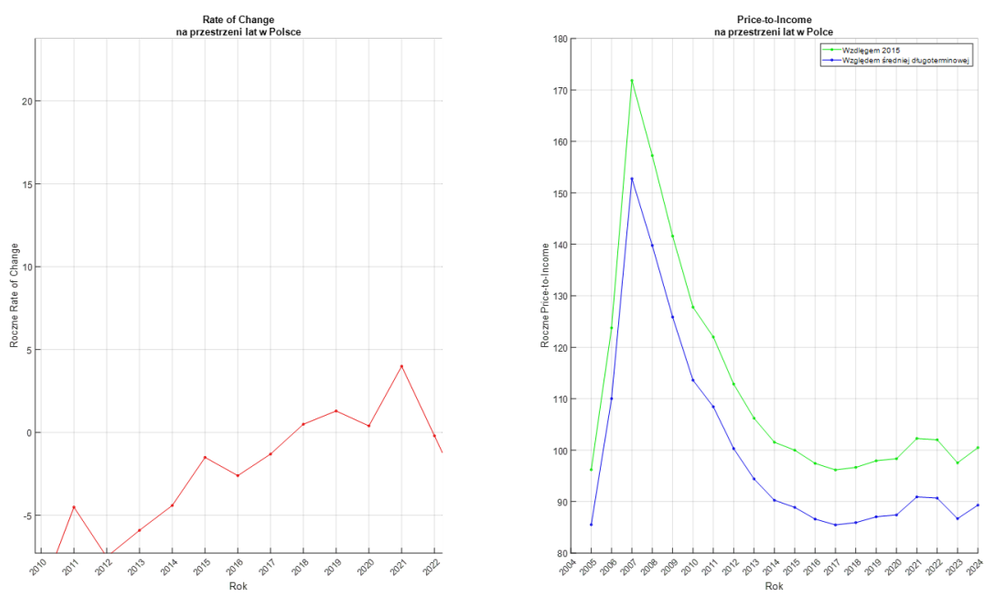
1.3.8 Heatmap wartości Rate of Change



Rysunek 8: Heatmap'a wartości Rate of Change krajów na przestrzeni lat.

Na wykresie typu heatmap klarownie widać jak kraje na przestrzeni lat zmagały się ze zmianami indeksu PTI. Widzimy, że rok 2005 i 2006 miały szczytowe wartości pozytywnych dla niektórych państw (Bułgaria, Litwa, Łotwa, Luksemburg), który niechybnie upadły w w latach 2008-2010. Po tym, mieszanka różnych kolorów odzwierciedla sytuację na Rysunku 7 - chaotyczne ruchy zarówno w kierunku pozytywnym jak i negatywnym.

1.3.9 Wyrkesy dla Polski



Rysunek 9: Wykresy PRI, RoC na przestrzeni lat dla Polski.

Skupiając się wyłącznie na polsce, widać tendencyjny spadek w latach 2008 - 2012 obecny dla pozostałych krajów Europy. Ciekawym jednak jest fakt, iż do aż 2017 roku RoC było negatywne - oznacza to, że wartości mieszkań statystycznie malały w porównaniu z latami poprzednimi, a dopiero w 2018 roku zaczęły rosnąć i utrzymały swój wzrost w czasach pandemicznych. Odzwierciedla to również PTI, które "odbija się"w roku 2017 i średnio idzie w górę od tamtego roku, z wyjątkiem 2022 i 2023 gdzie wartość znacznie spada, prawdopodobnie z uwagi na wartość inflacji w okresie Pandemii.

1.4 Wnioski

1. Na przełomie lat 2008-2015, w większości krajów Europy indeks PTI drastycznie spadł, po czym powoli wzrastał;
2. 85% wartości Rate of Change na przestrzeni wszystkich lat znajduje się w przedziale ¡-10 pp; 10pp¿. Sugeruje to, że gospodarka mieszkaniowa jest, średnio, stabilna.
3. Specjalnym przypadkiem jest Rumunia, w której PTI i RoC są bardzo zmienne i odstające od pozostałych krajów.

2 Noclegi i miejsca do spania dla turystów w Europie

2.1 Źródło danych

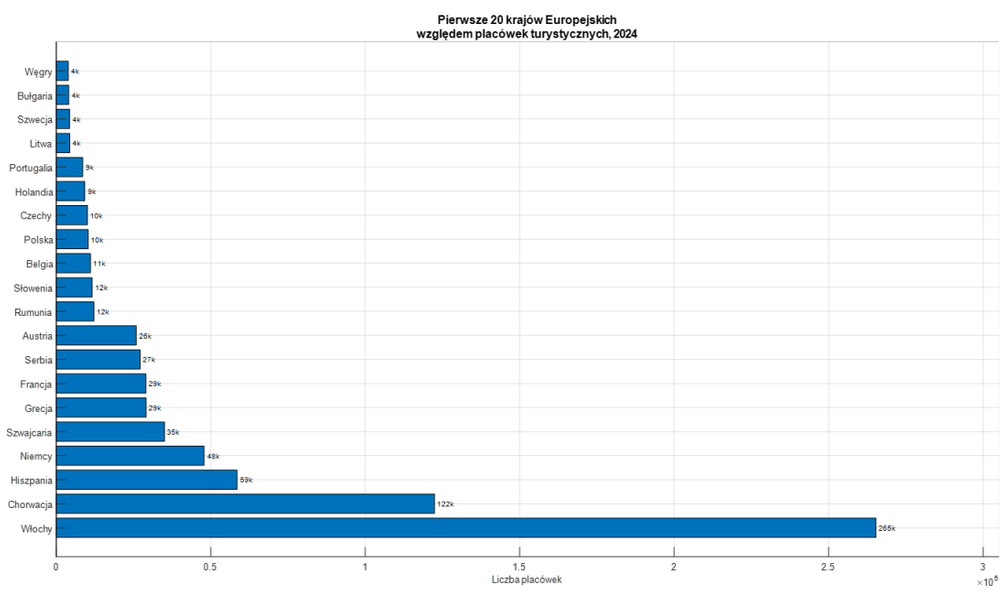
Eurostat tour_cap_nuts2dc - Establishments and Bed-places in Tourist Accommodation by Urbanisation & Coastal type
`https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tour_cap_nuts2dc__custom_12660565/default/table`

2.2 Opis zbioru i istotnych pojęć

- Dane zostały zbierane na przestrzeni lat 2012 - 2024;
- Dane pochodzą z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej;
- Granulacja danych występuje względem państw, województw (NUTS2), miast/przedmieść/wsi, miejsc przybrzeżnych/nieprzybrzeżnych;
- Dane dla niektórych krajów, zwłaszcza we wczesnych latach, są estymatami.
- **Placówka noclegowa / turystyczna** - ośrodek, który przyjmuje i kwateruje turystów z możliwością snu. Wchodzą w to hotele, hostele, pola kempingowe i rekreacyjne, domki turystyczne i inne;
- **Miejsce do spania** - pełnoprawne, odpowiednie miejsce do odpoczynku nocnego dla jednej osoby. Wchodzą w to m.in. łóżko, rozkładana kanapa. Nie wchodzą w to m.in. nierozkładany fotel.

2.3 Wizualizacje zbioru

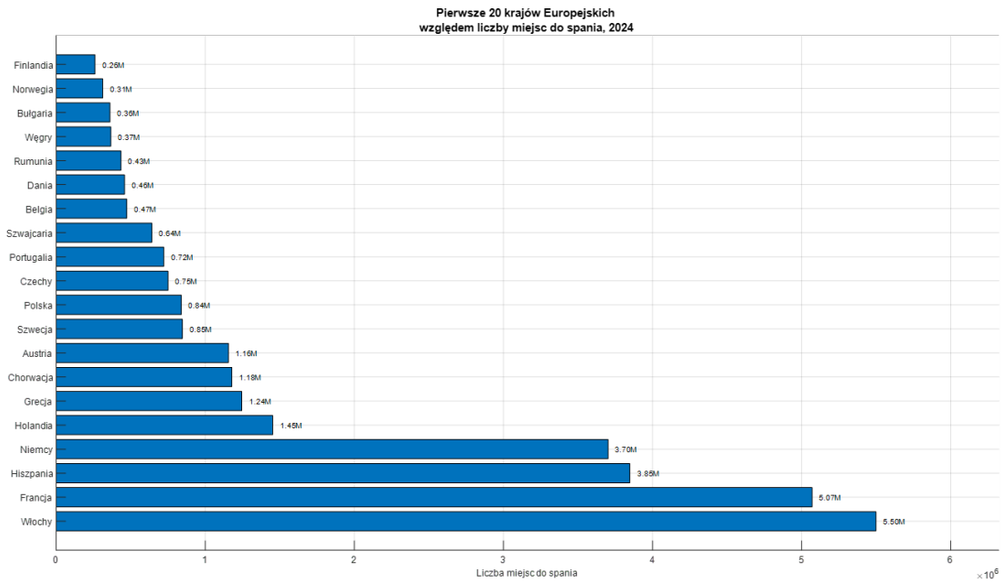
2.3.1 Kraje z największą liczbą placówek noclegowych



Rysunek 10: 20 państw Europy z największą liczbą placówek noclegowych w 2024 roku.

Na powyższym wykresie pokazane są kraje z największą liczbą placówek noclegowych w najnowszym dostępnym roku - 2024. Jak widać, znaczną dominację sprawują Włochy mające ok. 265 000 zarejestrowanych placówek turystycznych na terenie państwa. Jest to dwukrotnie więcej niż drugie w kolejności państwo - Chorwacja. Nie oznacza to jednak, że Włochy są w stanie przenocować największą liczbę osób. Czy tak faktycznie jest zobaczymy na następnych wykresach.

2.3.2 Kraje z największą liczbą miejsc do spania

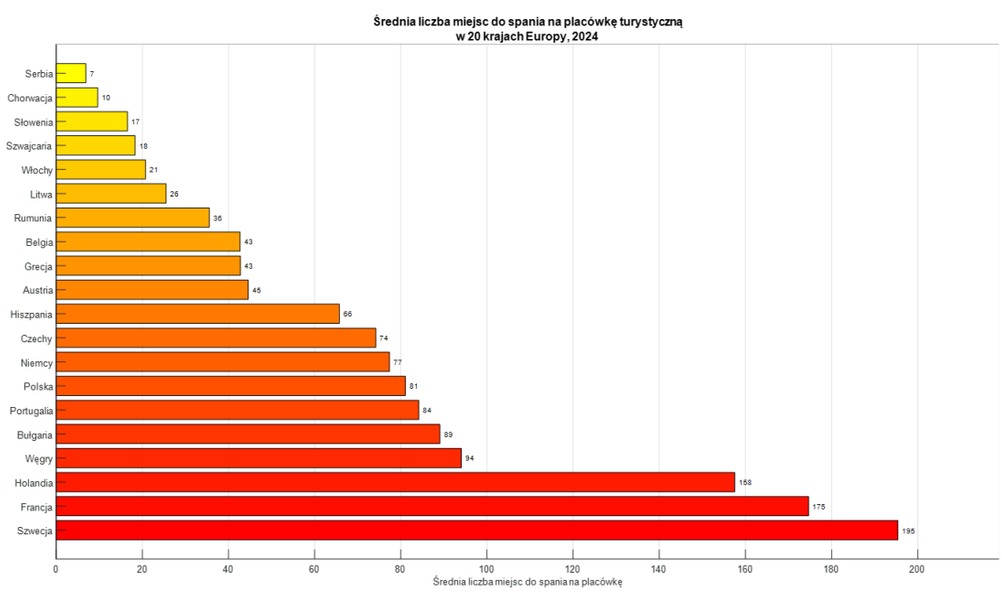


Rysunek 11: 20 państw Europy z największą liczbą miejsc do spania w 2024 roku.

Podobnie jak na poprzednim wykresie, Włochy zajęły pierwsze miejsce w liczbie miejsc do spania w całym kraju. Zaskakująca sytuacja wydarzyła się na kolejnych miejscach - Chorwacja, która była druga względem liczby placówek turystycznych, spadła na 7 miejsce. Pokazuje to oczywisty, ale istotny fakt: **nie każda placówka turystyczna ma taką samą liczbę miejsc do spania.** Jak widać, w Chorwacji jest wiele placówek które mają niedużą liczbę miejsc do spania, a przykładowo we Francji jest sytuacja odwrotna - mniej placówek, ale wysoka liczba miejsc do spania (np. hotele).

2.3.3 Średnia liczba miejsc do spania na placówkę turystyczną

Zależność przedstawioną w ramach opisach wyższego wykresu przedstawia następujący wykres:

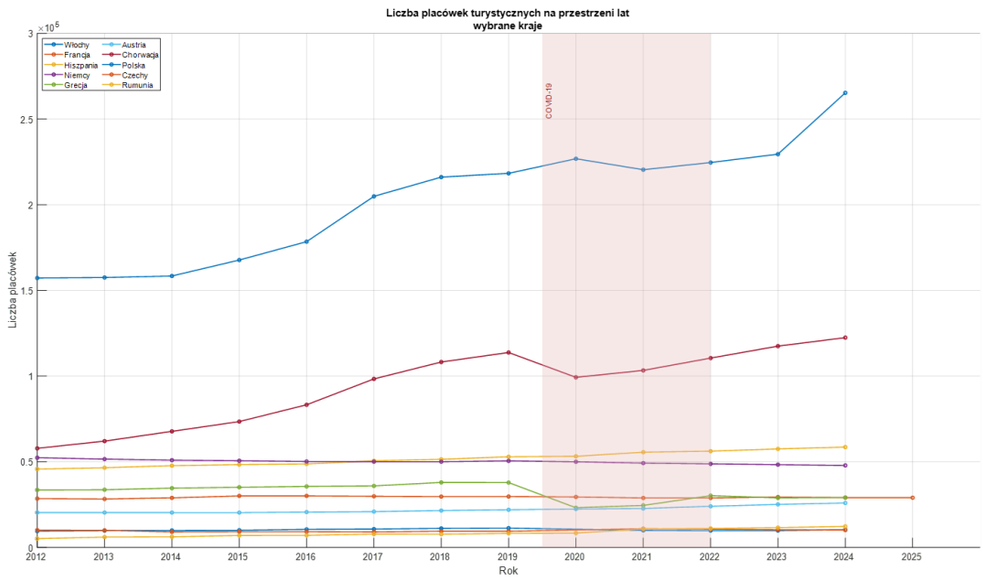


Rysunek 12: Średnia liczba miejsc do spania na placówkę turystyczną.

Niespodziewanym wynikiem jest Szwecja, która wyszła na czoło rankingu w perspektywie stosunku miejsc do spania do liczb placówek turystycznych. Sugeruje to jedno - Szwecja ma relatywnie mało placówek noclegowych, które mają relatywnie dużo miejsc do spania - hotele, hostele i tym podobne. Włochy, kraj dotychczas dominujący, znajduje się na 16 miejscu. Można z tego wysnuć oczywisty wniosek: we Włoszech jest wiele małych placówek, które akceptują niewielką liczbę osób na noc.

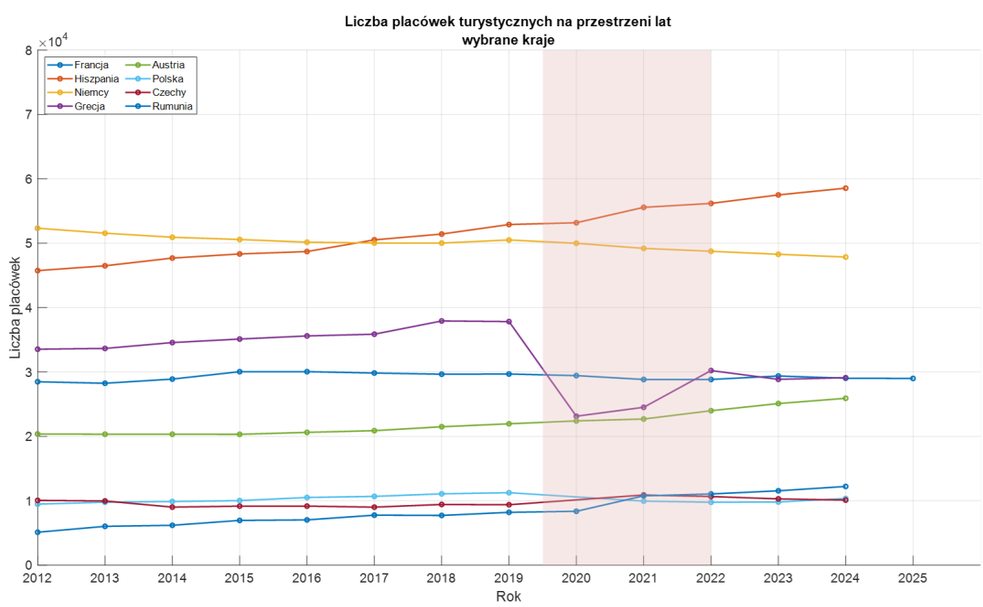
Ciekawym jest fakt, że "przełęcz" między krajami dominującymi na dwóch poprzednich wykresach, a aktualnym, jest znacznie zmniejszona - wartości odstające są dominujące tylko i wyłącznie w specyficznych perspektywach. Dodatkowo, patrząc na pozostałe kraje w rankingu, klarownie widać iż kształt figury stworzonej przez ich słupki jest analogiczny na wspomnianych trzech wykresach. Potwierdza to wcześniej nawiązaną hipotezę.

2.3.4 Zmienność liczby placówek noclegowych na przestrzeni lat



Rysunek 13: Wyrkes zmienności liczby placówek noclegowych na przestrzeni lat.

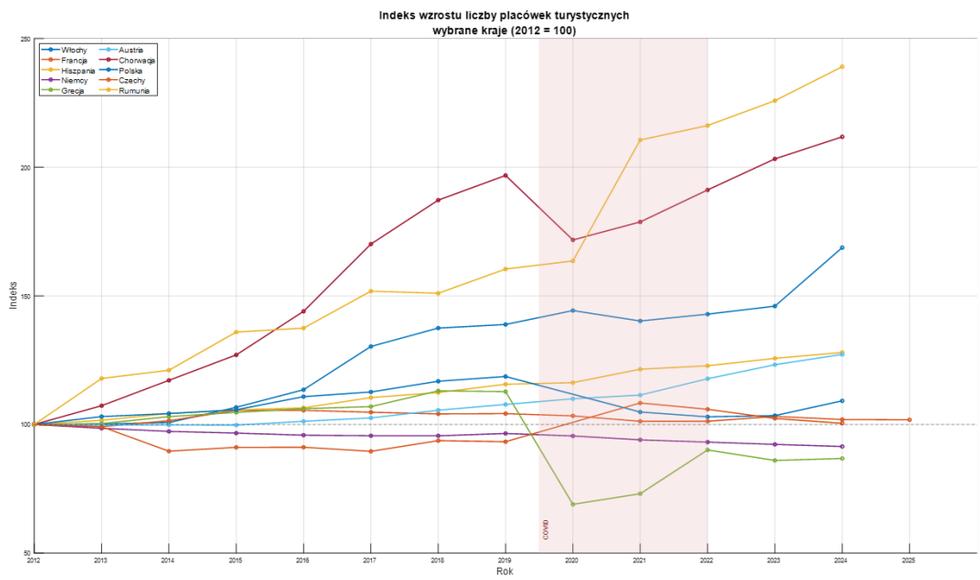
Z uwagi na dominację dwóch państw Europy w perspektywie liczby placówek noclegowych, tj. Włoch i Chorwacji, pozostałe kraje wyglądają jakby miały relatywnie stałą liczbę placówek. Jest to zła koncepcja - zmiany działy się, i były względnie znaczące dla danych krajów, jednak są przykryte skalą państw dominujących. Poniższy wykres przedstawia te zależności bez obecności Włoch i Chorwacji:



Rysunek 14: Wyrkes zmienności liczby placówek noclegowych na przestrzeni lat - bez Włoch i Chorwacji.

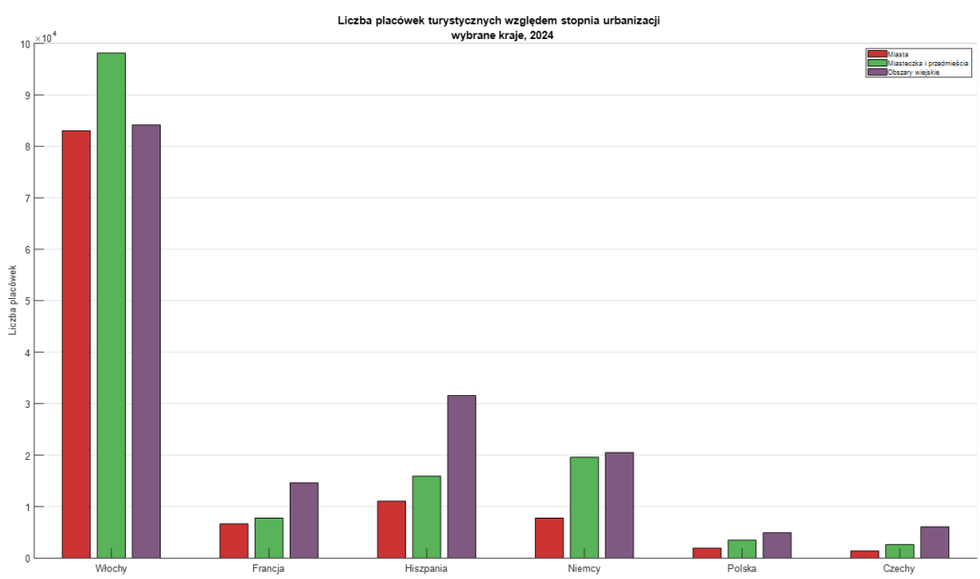
Jak widać, zmiany nie wyglądają tak samo nieznacznie - widać przykładowo, że liczba hoteli stopniowo spada w Niemczech, rośnie w Hiszpanii oraz że w Grecji miała znaczny spadek na początku pandemi Koronawirusa.

2.3.5 Indeks wzrostu liczby placówek turystycznych na przestrzeni lat



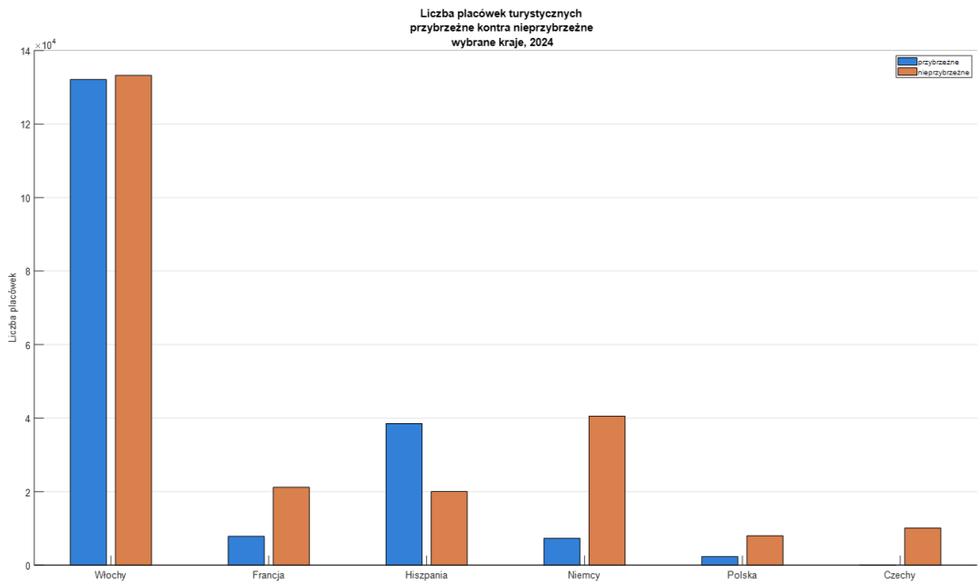
Rysunek 15: Wykres zmienności indeksu wzrostu liczby placówek turystycznych na przestrzeni lat.

2.3.6 Liczba placówek turystycznych w wybranych krajach, z podziałem na stopień urbanizacji



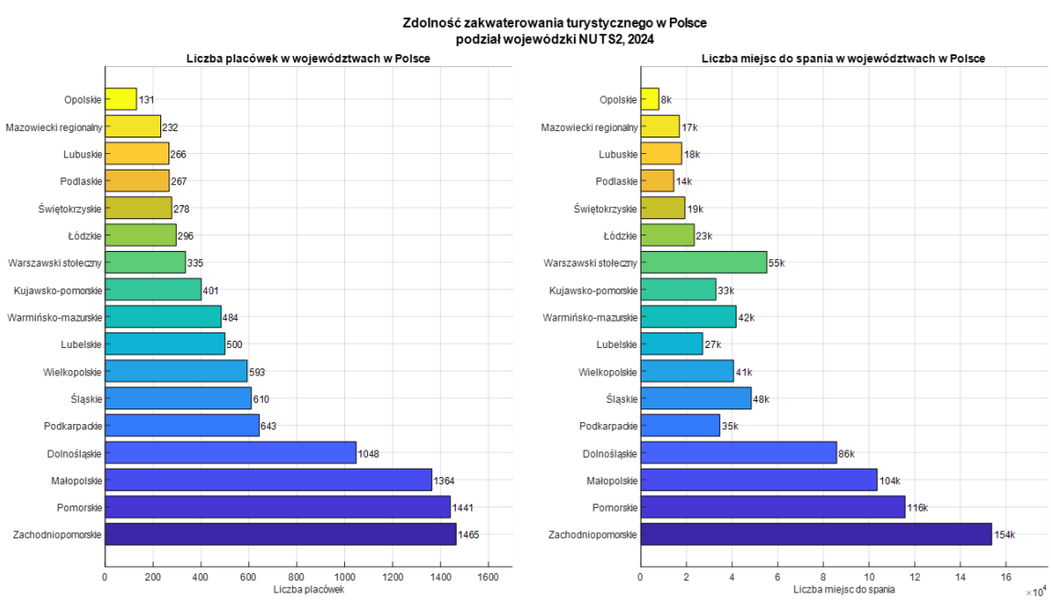
Rysunek 16: Liczba placówek turystycznych w wybranych krajach, z podziałem na stopień urbanizacji.

2.3.7 Liczba placówek turystycznych w wybranych krajach, z podziałem na dostęp do morza



Rysunek 17: Liczba placówek turystycznych w wybranych krajach, z podziałem na dostęp do morza.

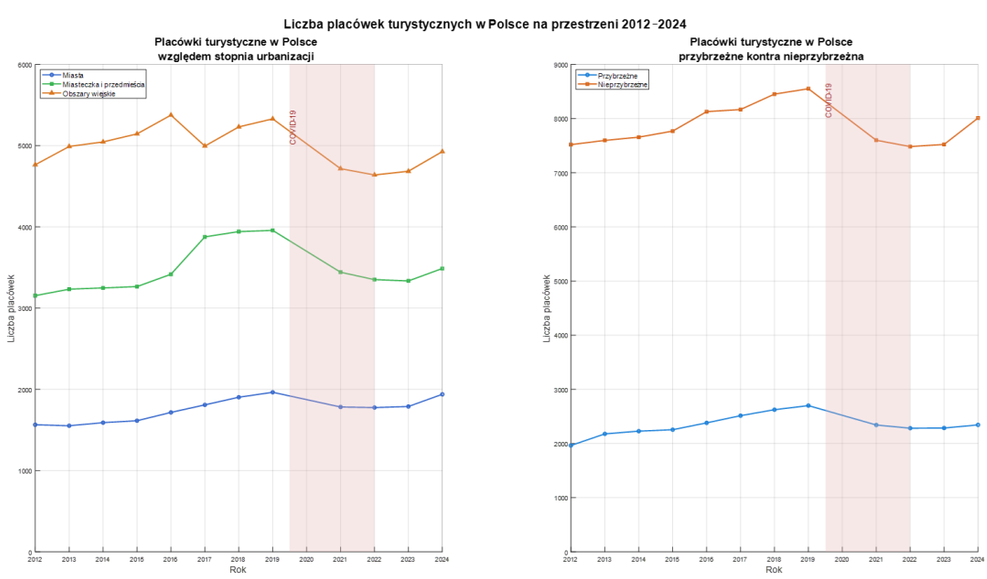
2.3.8 Liczba placówek turystycznych i miejsc do spania w Polsce, z podziałem na województwa



Rysunek 18: Liczba placówek turystycznych i miejsc do spania w Polsce, z podziałem na województwa.

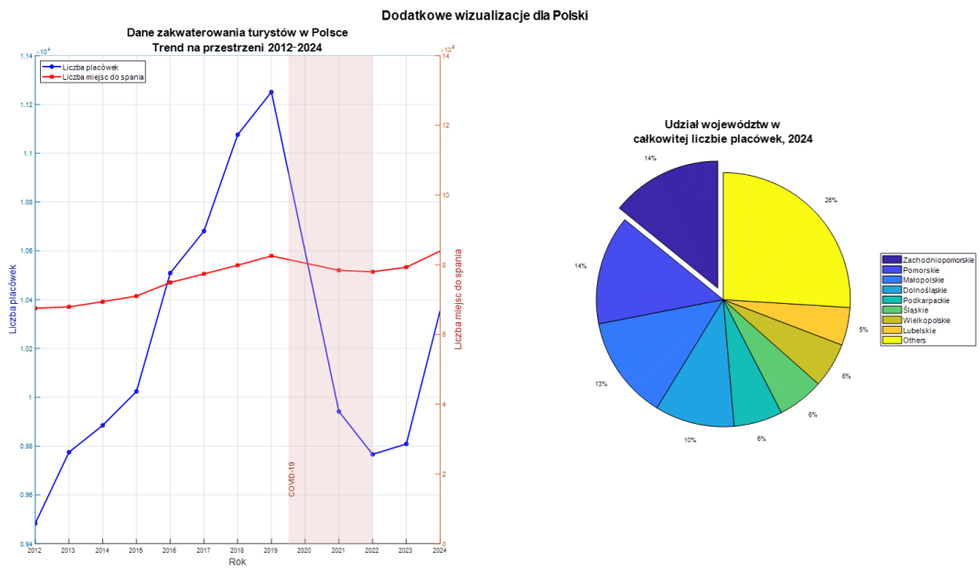
Rysunek 19: NUTS2 - podział Polski na wybrane jednostki geograficzne, z wyodrębnieniem jednostki 'warszawska stołeczna'.

2.3.9 Liczba placówek turystycznych i miejsc do spania w Polsce, z podziałem na stopień urbanizacji oraz dostęp do morza



Rysunek 20: Liczba placówek turystycznych i miejsc do spania w Polsce, z podziałem na stopień urbanizacji oraz dostęp do morza.

2.3.10 Dodatkowe wizualizacje dla Polski



Rysunek 21: Dodatkowe wizualizacje dla Polski.

2.4 Wnioski

3 Nie-dominujące wyznania religijne w Polsce

3.1 Źródło danych

3.2 Opis zbioru i istotnych pojęć

-

3.3 Wizualizacje zbioru

3.4 Wnioski